Algèbre II : Applications Linéaires

Algèbre II : Théorie de la dimension

Algèbre II : Espace des matrices

Algèbre II : Déterminant

Analyse II : Limites

On appelle **voisinage** d'un point $a \in \mathbb{R}$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain ε on ait $]a-\varepsilon\,;\,a+\varepsilon[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $+\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]A\,;\,+\infty[\,\subset V$.
On appelle **voisinage** de $-\infty$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle que pour un certain A on ait $]-\infty\,;\,A[\,\subset V$.

Un voisinage d'un point est donc une partie qui contient un ouvert qui contient ce point. Grossièrement, on peut généralement se réprésenter un voisinage comme un de ces ouverts.

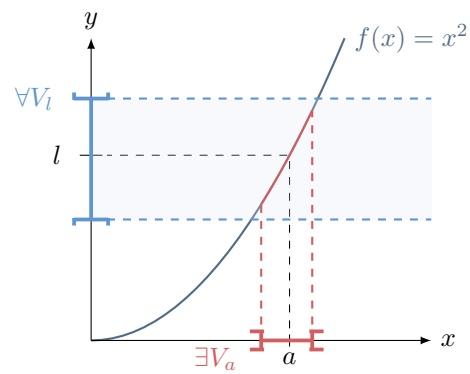
Dans la suite on notera $\mathscr{V}_a$ l'ensemble des voisinages du point a.
Exemple: $]-2\,;\,3[$ est un voisinage de 3 et de 0.

Définition:

Soit $f : D \mapsto \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \overline{D}$ et $l \in \overline{\mathbb{R}}$, on dit que f admet l pour limite en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall\, V_l \in \mathscr{V}_l\ ,\ \exists V_a \in \mathscr{V}_a\ ;\ f(V_a) \subset V_l}$$

Graphiquement, cela signifie simplement que peu importe l'ouvert O qu'on considère qui contient la limite, il sera possible de trouver un ouvert qui contient a tel que **tout ses points** soient envoyés dans O.



La nature de l'ensemble des nombres réels comme espace métrique nous permet de caractériser cette définition et d'en déduire que f tends vers l en a si et seulement si:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+\ ,\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+\ ,\ \forall x \in D\ ;\ |x-a| < \delta \implies |f(x)-l| < \varepsilon}$$

Si la limite est en $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient la caractérisation suivante:

$$\boxed{\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+\ ,\ \exists M \in \mathbb{R}\ ,\ \forall x \in D\ ;\ x > M \implies |f(x)-l| < \varepsilon}$$

Enfin si la limite est $+\infty$ (analogue pour le cas $-\infty$) on obtient:

$$\boxed{\forall M \in \mathbb{R}\ ,\ \exists \delta \in \mathbb{R}^+\ ,\ \forall x \in D\ ;\ |x-a| < \delta \implies f(x) > M}$$

Propriétés:

Gràce aux définitions ci-dessus, on peut en déduire plusieurs propriétés fondamentales, par exemple on voit directement que si f admet une limite **finie** en a, alors elle est **bornée au voisinage de** a[1].

Aussi, on peut considérer les restrictions de f à droite ou à gauche de a et ainsi définir **les limites latérales** de f en a qui sont similaires à la définition principale.

Aussi les limites de fonctions héritent des mêmes propriétés opératoires que les limites de suites, en particulier, dans le cas de fonctions à limites finies, le passage à la limite est **linéaire et multiplicatif**.
Dans le cas des limites inifines et des quotients, des formes indéterminées peuvent apparaître et nécessitent les précautions usuelles pour conclure.

Enfin, tout les théorèmes d'encadrements des suites s'étendent dans le cadre des fonctions.

Cette définion, aussi appellée **limite pointée**, nous permet alors d'avoir le **théorème de composition de limites**.
En effet, pour deux fonctions telles que $f \underset{b}{\rightarrow} l$ et $g \underset{a}{\rightarrow} b$ on a:

$$\lim_{a}(f \circ g)(x) = l$$

Caractérisation séquentielle:

C'est une des propriétés fondamentales des limites de fonctions qui facilite grandement certains calculs ou preuves, notamment pour prouver qu'une limite n'existe pas.

Soit f une fonction, alors elle tends vers l en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui tends vers a on a:

$$\boxed{f(u_n) \longrightarrow l}$$

En particulier, si on arrive à trouver deux suites qui tendent vers a telles que $f(u_n)$ et $f(v_n)$ tendent vers deux valeurs différentes, alors la limite de f ne peut pas exister.

Comparaison asymptotique II:

Les trois différentes relations de comparaison se comportent de la même manière avec les fonctions qu'avec les suites. En particulier, on a toujours:

$f \underset{a}{=} O(g) \Longleftrightarrow \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} C$	$f \underset{a}{=} o(g) \Longleftrightarrow \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 0$	$f \underset{a}{\sim} g \Longleftrightarrow \frac{f}{g} \underset{a}{\longrightarrow} 1$

Il existe d'autres propriétés fondamentales de la relation de négligeabilité, notamment:

$$\boxed{f \underset{a}{\longrightarrow} l \Longleftrightarrow f \underset{a}{=} l + o(1)}$$

Aussi, une caractérisation trés utile des équivalents nous donne[2]:

$$\boxed{f \sim g \Longleftrightarrow f = g + o(g)}$$

Enfin, il peut être utile de connaître ces équivalents usuels, on considère le cas général d'une fonction u qui tends vers 0 en a, alors on a les équivalents suivants (en a):

$ln(1+u) \sim u$	$e^u - 1 \sim u$	$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$
$\sin(u) \sim u$	$\cos(u) \sim 1$	$\tan(u) \sim u$

On remarquera dans le chapitre sur les développements limités que la grande majorité de ces équivalents ne sont que le premier terme non-nul du développement limité d'une fonction.

[1] Il suffit d'utiliser la définition pour un ε fixé
[2] La démonstration est triviale et utilise simplement la caractérisation en terme de quotient

Analyse II : Continuité

Soit f une fonction réelle, la définition de la continuité est élémentaire, néanmoins de grands théorèmes en découlent qui permettent de mieux décrire les fonctions et leur comportement.

On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **connexe** si elle ne peut pas être écrite comme réunion d'ouverts disjoints, informellement, c'est un ensemble "d'un seul tenant".
On rapelle qu'une partie de $\mathbb{R}$ est **compacte** si c'est une partie fermée et bornée, typiquement les segements ou les unions de segments.

Définition:

On dit que la fonction f est **continue** en a si et seulement si:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{\longrightarrow} f(a)}$$

Autrement dit:

Une fonction est continue en un point a si sa limite en a est égale à sa valeur évaluée en a.

Le lien clair entre le concept de limite et celui de continuité nous permet de définir **la continuité latérale** d'une fonction, qui est simplement la continuité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la continuité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la continuité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Propriétés:

Une des propriétés fondamentales des fonctions continues et de l'ensemble $\mathscr{C}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions, mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas est aussi une fonction continue, et la composition de fonctions continues composables est aussi une fonction continue.

Attention pour la composition il faut bien considèrer les domaines de défintion manipulés.

Caractérisation séquentielle:

Comme dans le cas des limites on peut caractériser la continuité par les suites, en effet f est continue en a si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui admet pour limite a on a:

$$\boxed{f(u_n) \underset{+\infty}{\longrightarrow} f(a)}$$

Théorèmes généraux:

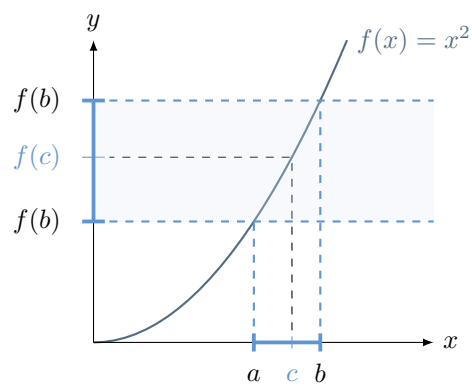
De la continuité découlent des grands théorèmes généraux dans l'études des fonctions, en premier lieu on déduit le **théorème des valeurs intérmédiaires** et on peut alors montrer que:

$$\boxed{\text{L'image d'un } \textbf{connexe} \text{ par une fonction continue est un } \textbf{connexe}.}$$

Ou dans sa forme symbolique pour f une fonction continue sur $[a\,;\,b]$:

$$\boxed{\text{Pour tout réel entre } f(a) \text{ et } f(b), \text{ il en existe un antécédent entre } a \text{ et } b}$$

Remarquer que l'antécédent en question **n'est pas nécessairement unique.**. Graphiquement, on a:



On en déduit le théorème de la bijection, si f est continue sur $]a\,;\,b[$ et **strictement monotone** alors:

$$\boxed{\text{Elle réalise } \textbf{une bijection sur son image}.}$$

En particulier sa réciproque est aussi continue de même sens de variation.
Un autre grand théorème de la continuité est le **thèorème des bornes atteintes**, si f est continue, alors on a:

$$\boxed{\text{L'image d'un } \textbf{compact} \text{ par une fonction continue est un } \textbf{compact}.}$$

En particulier l'image d'un segment par une fonction continue est aussi un segment.

Continuité uniforme :

Considérons la défiontion formalisée de la continuité d'une fonction f sur un intervalle I:

$$\forall a \in I\ ,\ \forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists \delta_{a,\varepsilon} > 0\ ,\ \forall x \in I\ ;\ |x-a| < \delta_{a,\varepsilon} \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Il existe une propriété de régularité **plus forte que la continuité** appelée **continuité uniforme**[1] définie comme:

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0\ ,\ \exists \delta_{\varepsilon} > 0\ ,\ \forall (x,a) \in I^2\ ;\ |x-a| < \delta_{\varepsilon} \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon}$$

La différence fondamentale entre ces deux propriétés étant que δ **ne dépend plus que de** ε ce qui signifie qu'il existe un écart δ (choisi dans le domaine de définition) qui nous permettra de déduire la continuité en **tout les points** de I.

Théorème de Heine :

Un théorème fondamental en relation avec la continuité uniforme est **le théorème de Heine** qui montre:

$$\boxed{\text{Tout fonction continue sur un } \textbf{compact} \text{ y est } \textbf{uniformément continue}.}$$

En particulier, tout fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

[1] Il est important de noter que la continuité uniforme n'est plus une propriété locale, mais globale, sur un intervalle.

Lipschitzianité:

Il existe une condition de régularité **encore plus forte** que la continuité uniforme qui est le caractère K-lipschitzien.

On dit qu'une fonction est K-lipschitzienne pour $K \in \mathbb{R}$ si et seulement si pour tout x, y distincts dans le domaine de définition, on a:

$$\boxed{|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|}$$

Intuitivement, on remarque qu'une telle fonction à la particularité d'avoir ***ses pentes bornées*** *par un réel fixé*[1].

La K-lipschitziannité étant une propriété plus forte que la continuité uniforme, ie on a la suite d'implications:

$$\boxed{K\text{-lipschitzienne} \implies \text{Uniformément continue} \implies \text{Continue}}$$

Par ailleurs si $K \in [0\,;\,1[$, alors on dit que f est **contractante**, ce type de fonction à souvent un trés bon comportement dans des définitions de suites par récurrence.

Un moyen courant de montrer cette propriété est **l'inégalité des accroissements finis**, qui montre:

$$\text{Si } f' \text{ est bornée, alors } f \text{ est } K\text{-lipschitzienne avec } K = \sup|f'|$$

Exemple: $|\sin(x)'| = |\cos(x)| \leq 1$ donc sinus est une fonction 1-lipschitzienne et donc on montre par exemple que $|\sin(x) - \sin(0)| \leq |x - 0| \iff |\sin(x)| \leq |x|$

Prolongement par continuité :

Considérons une fonction f continue sur un intervalle $I \backslash \{a\}$, telle que sa limite en a existe, alors on peut considèrer la fonction $\tilde{f}$ définie par:

$$\tilde{f} : I \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ x \quad \longmapsto \begin{cases} \tilde{f}(a) = \lim_a f(x) \text{ si } x = a \\ \tilde{f}(x) = f(x) \text{ sinon} \end{cases}$$

Alors par construction $\tilde{f}$ est bien continue sur tout I et on l'appelle **le prolongement par continuité** de f en a.

Homéomorphismes :

On peut généraliser le concept de fonctions continues dans un cadre plus général d'applications entre structures, en particulier entre **espaces topologiques**. On utilise alors une définition différente de la continuité, une définition **globale**.

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, continue et **dont la réciproque est continue**, alors φ est un **homéomorphisme** et on dit que les deux espaces sont **homéomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de continuité car les homémorphismes permettent exactement de caractériser des espaces "identiques" à déformation continue près[2].

Par exemple, un donut est un mug au sens topologique, c'est à dire que l'on peut déformer un donut continument pour obtenir un mug.

[1] Il suffit de diviser par $|x - y|$ non nul pour le voir.
[2] Formellement, les homéomorphismes sont exactement les isomorphismes d'espaces topologiques.

Analyse II : Dérivabilité

Soit f une fonction réelle, pour étudier une fonction on pourrait essayer d'étudier les variations de cette fonctions et en particulier le **taux d'acroissement** de cette fonction en un point, ce qui informellement revient à chercher si la fonction croît ou non, et à quelle vitesse.

La dérivation nous permet de formaliser cette recherche avec un outil puissant apellé **dérivée**.

Définition :

On dit qu'une fonction f est dérivable en un point a si et seulement si la limite ci-dessous existe et est **finie** et on définit alors le nombre dérivé $f'(a)$:

$$\boxed{f'(a) := \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

On peut alors définir la dérivée de la fonction f qu'on note f' qui est la fonction qui à chaque point où f est dérivable lui associe son nombre dérivé, ainsi que **la tangente à la courbe** de f en a comme étant la droite:

$$\boxed{y := f(a) + f'(a)(x - a)}$$

A nouveau, le lien clair entre le concept de limite et celui de dérivabilité nous permet de définir **la dérivabilité latérale** d'une fonction, qui est simplement la dérivabilité à droite ou à gauche qui découle directement de notre définition des limites latérales d'une fonction.

On peut étendre cette définition à la dérivabilité sur **un intervalle** I, en la définissant comme la dérivabilité en **tout points de** I.
On note $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur D à valeurs dans $\mathbb{K}$, par ailleurs il est important de noter que **la dérivabilité implique la continuité**, ie formellement on a $\mathscr{D}(D, \mathbb{K}) \subset \mathscr{C}(D, \mathbb{K})$.

Propriétés :

Une des propriétés fondamentales des fonctions dérivables et de l'ensemble $\mathscr{D}(D, \mathbb{K})$ est qu'il est stable par somme, multiplication externe et mulplication interne.

*En d'autres termes cet ensemble est non seulement un **sous-espace vectoriel** de l'espace des fonctions (continues), mais même une **sous-algèbre** de cet espace.*

De plus, l'inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas est aussi une fonction dérivable, et la composition de fonctions dérivables composables est aussi une fonction dérivable.

Si on considère une fonction dérivable, alors on appelle **point critique** tout point a où la fonction est dérivable et où $f'(a) = 0$. Intuitivement, c'est un point du domaine de définition tel que la fonction ne varie pas en ce point.
En particulier, une fonction est dérivable en un point **intérieur**[1] et y admet un **extremum local**, alors c'est un point critique.

Enfin le signe de la dérivée nous permet de comprendre les variations de la fonction sur un **intervalle** I, en particulier on a la propriété suivante:

Si f' conserve le même signe sur I, alors f est monotone sur I. En particulier elle est croissante dans le cas positif et décroissante sinon.

En particulier, si $f' = 0$ sur un intervalle, alors f est constante sur cet intervalle.

[1] Si le point n'est pas intérieur et est un extremum, la dérivée n'est pas nécessairement nulle. Par exemple la restriction (à l'arrivée) de ln(x) à $\mathbb{R}^-$ est dérivable à gauche en 1, y admet un maximum, mais la dérivée n'est pas nulle.

Classes de régularité :

Les classes de régularité des fonctions numériques constituent une classification des fonctions basées sur l'existence et la continuité des dérivées itérées. Par exemple on note $\mathscr{C}^0(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues, $\mathscr{C}^1(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions dérivables à dérivée continue.

En généralisant ces notations, on note $\mathscr{C}^k(D, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions k fois dérivables **et à dérivée continue**.

Ces ensembles **héritent des propriétés de stabilité** (par somme, produit interne et externe, composition et inverses) des ensembles de bases définis précédemment. En particulier ce sont tous des sous-algèbres de l'espace des fonctions.

Enfin si f est une bijection de classe $\mathscr{C}^k$ et si f' **ne s'annule pas**, alors f^{-1} est aussi de classe $\mathscr{C}^k$.

Dérivation :

Soit f une fonction dérivable, alors on peut appliquer à f l'opérateur de dérivation, en d'autres termes calculer sa dérivée $f'(a)$. Dans cette partie nous allons détailler les propriétés élémentaires de cette opérateur:

$(f+g)' = f' + g'$	$(fg)' = f'g + fg'$	$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'$

Soit f de classe $\mathscr{C}^n$, alors dans le cas de dérivées successives, la propriété pour la somme ci dessus se généralise aisément en:

$$(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$$

Et la formule du produit est appellée **formule de Liebniz**:

$$\boxed{(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{k}{n} f^{(k)} g^{(n-k)}}$$

Par ailleurs, si on pose f une bijection dérivable sur I et que f' ne s'annule pas sur I, alors la réciproque de f est dérivable[1] pour tout $y := f(a)$ sur cet intervalle et on a:

$$\boxed{(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}}$$

Cette propriété permet de prouver la dérivabilité d'une réciproque, ainsi que de trouver sa dérivée.
Exemple: $f : x \mapsto x^2$ est dérivable et bijective sur $[1\,;\,2]$, et sa dérivée ne s'annule pas sur cet intervalle, alors sa réciproque est dérivable de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Accroissements finis :

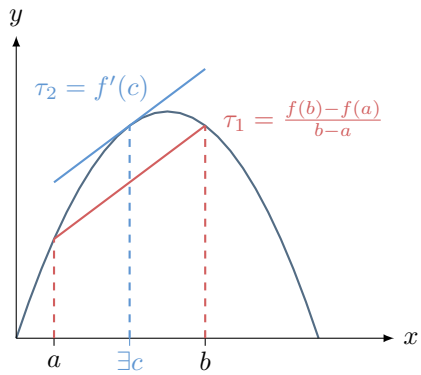
Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;\,b]$ et dérivable sur $]a\,;\,b[$, le théorème fondamental de ce chapitre, nommé **théorème des accroissements finis** assure l'existence d'un $c \in]a\,;\,b[$ tel que:

$$\boxed{\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)}$$

Intuitivement, on comprends alors que la quantité à droite est le taux d'acroissement global entre a et b, et donc le théorème nous assure l'existence d'un point tel que **le taux d'acroissement en ce point soit égal au taux d'acroissement global**.

[1] La preuve nécessite de revenir à la définition pour montrer que f^{-1} est dérivable en $f(a)$, effectuer un changement de variable dans le calcul de limite pour trouver la première identité. La seconde nécessite un second changement de variable évident.

Graphiquement, on voit dans le dessin ci-dessous que les deux taux d'accroissement sont égaux:



Un cas particulier remarquable de ce théorème est le **théorème de Rolle** dans le cas où $f(a) = f(b)$, donc dans le cas où le taux d'acroissement global est nul, alors on a l'existence d'un $c \in]a\,;\,b[$ tel que $f'(c) = 0$. Graphiquement, cela revient à avoir une fonction telle que les deux taux d'accroissements sont parallèles et horizontaux.

Théorème de la limite de la dérivée:

Soit f une fonction continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$, alors on peut montrer que si $\lim\limits_{x \to a} f'(x) = l$, alors f **est dérivable** en a de dérivée l.

En particulier pour une fonction $f \in \mathscr{C}^1(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si $\lim f$ et $\lim f'$ existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^1$.
En général pour une fonction $f \in \mathscr{C}^k(I \setminus \{a\}, \mathbb{R})$, si les limites de toutes les dérivées intermédiaires existent, alors le prolongement à I tout entier est de classe $\mathscr{C}^k$.

Difféomorphismes :

A l'instar des homéomorphismes le concept de fonctions dérivables se généralise dans un cadre plus général d'applications **différentiables** entre structures, en particulier entre **variétés différentielles**. On utilise alors une définition différente de la dérivabilité.

Soit φ une application entre deux tels espaces telle que φ soit bijective, différentiable et **dont la réciproque est différentiable**, alors φ est un **difféomorphismes** et on dit que les deux espaces sont **difféomorphes**.

C'est une application fondamentale du concept de dérivabilité car les difféomorphismes permettent exactement de caractériser des espaces "identiques" du point de vue de l'analyse.

Par exemple les difféomorphismes permettent de préserver le caractère **tangent** entre deux espaces.

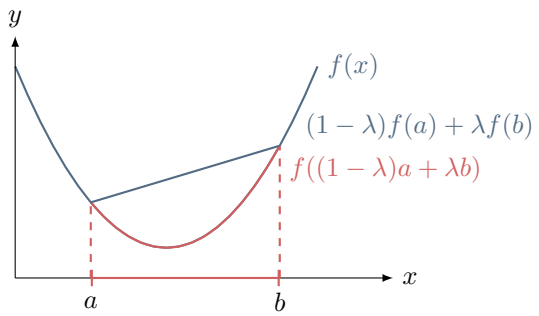
Analyse II : Convexité

Définition :

On dit que f est **convexe** sur I si et seulement si **son graphe est en dessous de toutes ses cordes**, ie elle vérifie la propriété:

$$\boxed{\forall a, b \in I \ , \ \forall \lambda \in [0\,;\,1] \ ; \ f((1-\lambda)a + \lambda b) \leq (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)}$$

Une fonction qui vérifie l'inégalité inverse est dite **concave** et son graphe est situé **au dessus de toutes ses cordes**. Graphiquement, voici un exemple de fonction convexe:



En d'autres termes l'image d'un barycentre (à coefficient positif) est en dessous du barycentre des images.

Par ailleurs il existe une caractérisation trés utile de la convexité, pour montrer qu'une fonction **dérivable** est convexe, il suffit de montrer que sa **dérivée est croissante**, ou alors, si elle est deux fois dérivable, que sa **dérivée seconde est positive**.
Sous des hypothèse plus faibles qui ne nécessitent pas la dérivabilité, il suffit de montrer que la fonction $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \backslash \{a\}$

Exemple: La fonction logarithme est concave sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée seconde est négative, donc pour tous $a, b > 0$, on a $\ln(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{2}\ln(a) + \frac{1}{2}\ln(b)$.

Propriétés :

On peut noter deux grandes propriétés des fonctions convexes, tout d'abord pour tout a, b, c dans I tels que $a < b < c$, on a **l'inégalité des pentes** qui nous donne:

$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}}$$

Intuitivement, cela signifie que **les pentes des cordes sont croissantes**.

Finalement on peut généraliser l'inégalité dans la définition par **l'inégalité de Jensen**, qui pour toute famille $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de points et famille $(\lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de coefficients positifs de somme 1, nous donne:

$$\boxed{f\left(\sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i\in\mathbb{N}} \lambda_i f(x_i)}$$

Qui généralise l'intuition selon laquelle **l'image d'un barycentre est en dessous du barycentre des images**.

Analyse II : Developpements limités

Dans ce chapitre nous cherchons à approximer **localement** des fonctions par des polynômes au voisinage d'un point ou de l'infini.

Définition :

Soit f une fonction de D dans $\mathbb{R}$, et a un point adhérent à D. On dit que f admet un **développement limité** d'ordre n en a et on note $DL_n(a)$ si il existe une famille de réels (a_i) tels que:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{=} a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \ldots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)}$$

Si elle existe, alors cette famille est **unique**, par ailleurs plus l'ordre est grand, plus la précision de l'approximation est grande, par ailleurs on peut ramener tout déveoppement limité en un point à un développement limité en 0 par une translation.[1]

La partie polynomiale est appellée **partie principale**.

Formule de Taylor-Young :

Un théorème fondamental **d'existence** de développement limités pour les fonction régulières est **le théorème de Taylor-Young**.
Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^n$ sur un intervalle I, alors f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage d'un point a de I donné par:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)}$$

En particulier, on remarque alors qu'on peut caractériser la continuité et la dérivabilité via les développement limités, en effet f est continue en a si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 0**, ie si:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{=} f(a) + o(1)}$$

Par suite, f est dérivable si et seulement si elle admet un **développement limité à l'ordre 1**, ie si:

$$\boxed{f(x) \underset{a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)}$$

Néanmoins, au dela de l'ordre $k = 2$, il est **faux** de dire qu'admettre un développement limité à l'ordre k implique d'être de classe $\mathscr{C}^k$

[1] En effet, un $DL(a)$ de f est un $DL(0)$ de $f(x+a)$ translaté (faire un dessin). Il suffit donc de chercher un $DL(0)$ de $f(x+a)$ puis de composer à nouveau par la droite pour translater à nouveau sur la fonction originelle.

Développements limmités usuels :

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2} + \binom{\alpha}{3}\frac{x^3}{6} + \ldots + o(x^n)$	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + o(x^n)$
$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \ldots + o(x^n)$	$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \ldots + o(x^n)$

Propriétés et opérations :

Soit f et g deux fonctions qui admettent un développement limité à l'ordre n.
On appelle **troncature** à l'ordre k de f, la partie principale de f privée de tout les coefficients de degré supérieurs à k, et suivi d'un $o(x^k)$. Il s'agit simplement ici de réduire la précision de notre approximation, en particulier, si on a un développement limité à l'ordre n alors on a un développement limité à tout ordre inférieur à n par troncature.

Aussi, les développements limités se comportent de manière intuitive par rapports aux opérations algébriques:

Pour calculer un développement limité d'une somme, il suffit de faire la somme des parties principales.
Pour la multiplication (la composition), il suffit de faire le produit (la composée) des parties principales.[1]

Exemple: Cherchons un $DL_2(e^x \cos(x))$, on a $e^x \cos(x) = [1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)][1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)] = 1 + x + o(x^2)$

Intégration d'un développement limité:

Une propriété trés particulière nous permet de trouver le développement limité d'une fonction si l'on connaît le développement limité de sa dérivée.
Soit f une fonction dérivable tel que f' admet un développement limité à l'ordre n, ie:

$$f'(x) \underset{0}{=} \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^k)$$

Alors f admet un développement limité à l'ordre $n+1$ obtenu **en intégrant termes à termes**, ie on a:

$$f(x) \underset{0}{=} f(a) + \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k x^{k+1}}{k+1} + o(x^{k+1})$$

Ici la constante d'intégration est le terme d'ordre 0 du développement limité, ie $f(a)$. Cette propriété se résume donc intuitivement:

*Un développement limité de la dérivée nous donne **toujours** un développement limité de la fonction.*

Développement asymptotique :

Étant donnée une fonction f définie au voisinage de $\pm\infty$, le changement de variable $X = \frac{1}{x}$permet d'obtenir un développement limité de f en l'infini à partir d'un $Dl_n(0)$ de $f(\frac{1}{x})$, c'est-à-dire une approximation polynomiale du comportement de la fonction à l'infini.

Exemple: La fonction $e^{\frac{1}{x}}$ est définie au voisinage de $+\infty$, on pose $X = \frac{1}{x}$, alors un $DL_2(0)$ de $f(X)$ est $1 + X + \frac{X^2}{2} + o(X^2) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ aprés substitution. On a bien un développement asymptotique en l'infini.

[1] **Attention:** Cette méthode produira dans la plupart des cas des termes inutiles, il faut donc tronquer et/ou anticiper le degré du produit final, pour faciliter les calculs, voir l'exemple.

Analyse II : Intégration

L'intégration est un vaste domaine de l'analyse qui a historiquement eu deux objectifs distincts, le premier, géométrique, étant de réussir à calculer **l'aire sous la courbe d'une fonction**, le second, analytique, de trouver **les primitives d'une fonction**, une primitive étant une fonction telle que sa dérivée soit égale à la fonction initiale.

De manière relativement surprenante, ces deux objectif se sont retrouvés être particulièrement proches et ont fait voir le jour à la théorie de l'intégration, la construction de **l'intégrale de Riemann**, et **le théorème fondamental du calcul intégral** qui fait le lien entre l'objectif géométrique et l'objectif analytique.

On définira dans ce chapitre l'intégration d'une fonction **bornée définie sur un segment**.
On appelle **subdivision** du segment $[a\,;\,b]$ qu'on note généralement σ toute suite finie $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ strictement croissante de premier terme $x_0 = a$ et de dernier terme $x_n = b$, on appelle **pas de la subdivision** la distance maximale entre deux éléments consécutifs de la subdivision, qu'on note généralement $|\sigma|$.

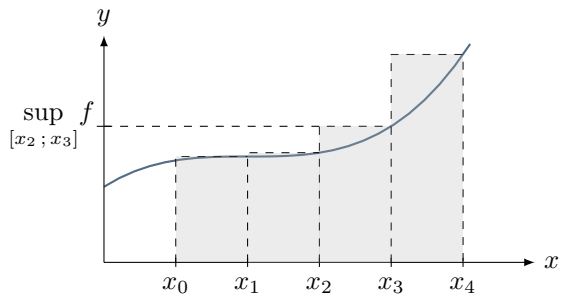
Définition :

Soit f une fonction définie sur un segment $[a\,;\,b]$, et $\sigma = (x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une subdivision de ce segment, on note $M_i := \sup\{f(x)\ ;\ x \in [x_i\,;\,x_{i+1}]\}$ le supremum de la fonction sur chaque intervalle (qui existe car on ne considère bien que les fonctions **bornées**).

Alors on appelle **somme de Darboux supérieure**[1] **associée à la subdivision** la somme:

$$^{+}S(f,\sigma) = \sum_{k=0}^{n}(x_{k+1} - x_k)\cdot M_k$$

Cette somme correspond à **la somme de rectangles** chacun de base $x_{k+1} - x_k$ et de hauteur le supremum de la fonction sur cette intervalle. Graphiquement, on a:



On appelle **l'intégrale supérieure**[3] de f la quantité:

$$\boxed{^{+}S(f) = \inf\Big\{\,^{+}S(f,\sigma)\ ;\ \sigma \text{ est une subdivision de } [a\,;\,b]\Big\}}$$

En d'autres termes:

*L'intégrale supérieure est l'aire **minimale** obtenue en sommant les rectangles selon **toutes les subdivisions possibles** du segment.*

[1] On définit de même **la somme de Darboux inférieure associée à la subdivision** qui est analogue à la différence que la hauteur des rectangle est donnée par l'infimum de la fonction sur la subdivision.

[3] On définit de même **l'intégrale inférieure** qui est analogue à la différence que l'on considère l'aire **maximale** sur toutes les subdivisions possibles, ie on change l'infimum pour un supremum dans la définition.

Enfin on dit que f est **intégrable** si et seulement si **l'intégrale supérieure et inférieure** sont égales, et on la note:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

L'ensemble des fonctions intégrables sur $[a\,;\,b]$ est noté $\mathscr{I}([a\,;\,b])$.

Caractérisation :

Pour la suite, nous aurons besoin d'une propriété des intégrales supérieures et inférieures qui découle de leur nature de borne inférieure et supérieure[1], en effet on a:

$$\boxed{{}^{-}S(f,\sigma) \leq {}^{-}S(f) \leq {}^{+}S(f) \leq {}^{+}S(f,\sigma)}$$

De cette propriété on peut déduire une caractérisation trés utile de l'intégrabilité[2], en effet une fonction f est intégrable si et seulement si pour tout ε positif, **il existe une subdivision** σ telle que:

$$\boxed{{}^{+}S(f,\sigma) - {}^{-}S(f,\sigma) < \varepsilon}$$

De cette proposition, nous pouvons alors montrer que plusieurs classes de fonctions sont intégrables, en particulier:

Toute fonction continue est intégrable[3].
Toute fonction monotone est intégrable.

Propriétés :

Aprés avoir défini l'espace $\mathscr{I}([a\,;\,b])$ des fonctions intégrables, on peut considérer ses propriétés, en particulier on peut remarquer que cet espace est stable par somme et multiplication externe, en particulier:

L'espace des fonctions intégrables est un ***sous-espace vectoriel*** *de l'espace des fonctions*

L'application d'intégration sur les fonctions intégrables est donc **une forme linéaire** sur cet espace.

On définit $\int_a^a f\,\mathrm{d}t = 0$, par ailleurs l'intégration est application est **croissante** et vérifie **relation de Chasles**[4] :

$$\boxed{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^c f(t)\,\mathrm{d}t + \int_c^b f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Enfin l'intégrale vérifie aussi **l'inégalité triangulaire**, en effet on a:

$$\boxed{\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t}$$

[1] Une somme supérieure pour une subdivision fixée est toujours plus grande que la borne inférieure de ces sommes pour **toutes** les subdivisions.

[2] En pratique, c'est celle ci qui permet de prouver qu'une classe de fonction est intégrable ou non.

[3] Cette démonstration utilise en particulier le théorème de Heine, car si f est continue sur un segment, alors f est aussi uniformément continue sur ce segment.

[4] Pour $c \in [a\,;\,b]$

Théorème fondamental du calcul intégral :

On peut maintenant énoncer le **théorème fondamental du calcul intégral**, on considère f une fonction continue sur un segment $[a\,;\,b]$, et on définit la fonction F définie sur ce segment par:

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Alors F est de classe $\mathscr{C}^1$ et est une **primitive** de f[1], en particulier, c'est la seule qui s'annule en a.
Par suite, si f est continue et que l'on en connaît un primitive F, alors on a:

$$\boxed{\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a)}$$

Exemple: Calculons $I = \int_x^{2x} f(t)\,\mathrm{d}t$ pour $f = \cos(3t)$, d'aprés le théorème fondamental $I = F(x) - F(2x)$ pour $F = \frac{\sin(3x)}{3}$ une primitive de f. Par suite, $I = \frac{\sin(3x)-\sin(6x)}{3}$

Formule de la moyenne:

Si f est continue sur le segment $[a\,;\,b]$, alors il existe un c dans cet intervalle[2] tel que:

$$\boxed{f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t}$$

La quantité $f(c)$ est appellée **valeur moyenne de la fonction sur le segment.** Dans un cas plus général[3], on peut même montre que pour g continue et positive, alors on a l'existence d'un c tel que:

$$\boxed{f(c)\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t}$$

Sommes de Riemann :

Soit f une fonction intégrable sur $[a\,;\,b]$, $\sigma_n = (x_k)_{k\leq n}$ une subdivision **régulière** et $h = \frac{b-a}{n}$ **le pas de la subdivision**, alors on définit la **somme de Riemann** comme suit:

$$\boxed{S_n = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(a + k\frac{b-a}{n}\Big) = h\sum_{k=1}^{n} f(x_k)}$$

Alors la suite (S_n) **converge** vers $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

Une somme de Riemann représente la somme d'aires de rectangles dans le cas particulier d'une subdivision régulière et dans le cas où la hauteur des rectangle est simplement $f(x_k)$. Cette propriété de convergence nous permet d'évaluer des séries grâce aux intégrales.

Exemple: Dans le cas le plus courant où on est dans l'intervalle $[0\,;\,1]$. Calculons la somme $S := \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{n+k}$.
On a:

$$S = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{+\infty} f\Big(\frac{k}{n}\Big) = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}ft$$

Ici on identifie $f = \frac{1}{1+x}$ et on conclut grâce à la définition pour $b = 1$ et $a = 0$.

[1] Si f est seulement intégrable, alors F est seulement continue, c'est une version plus faible de ce théorème.
[2] Ce théorème découle du théorème des bornes atteintes, en effet f est continue sur un segment donc bornée et atteint ses bornes puis le TVI permet de conclure
[3] Même idée de démonstration, en utilisant la croissance de l'intégrale

Techniques de calcul générales:

Du théorème fondamental on peut déduire plusieurs formules utiles pour calculer des primitives ou des intégrales, en premier lieu on montre facilement la formule **d'intégration par parties** qui nous permet de caculer **l'intégrale d'un produit**[1], elle est définie par:

$$\int_a^b f(t)g'(t)\,\mathrm{d}y = f(t)g(t)\Big|_a^b - \int_a^b f'(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

On montre par ailleurs la formule du **changement de variable**, elle nous permet de calculer **l'intégrale d'une composée**[2] dans certains cas:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Intégration de fonctions complexes:

Si on considère les fonctions trigonométriques et exponentielles, il est clair que l'on peut les voir comme la partie réelle ou imaginaire d'une fonction complexe.
Alors on peut utiliser la propriété suivante (analogue pour la partie imaginaire) et profiter des propriétés de l'exponentielle:

$$\int_a^b \mathscr{R}(f(t))\,\mathrm{d}t = \mathscr{R}\Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)$$

Décomposition en éléments simples:

Si on considère les primitives de fractions rationnelles de la forme $\frac{P}{Q}$, on peut montrer qu'elles peuvent se décomposer en une somme **d'éléments simples** particulièrement faciles à intégrer. Cette partie se consacre à la décomposition d'une fraction $\frac{P}{Q}$ en éléments simples[3].

- La première étape de la décomposition consiste à **factoriser** Q en polynômes irréductibles.
- Tout facteur $(aX+b)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de première espèce:

$$\frac{\lambda_1}{aX+b} + \frac{\lambda_2}{(aX+b)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n}{(aX+b)^n}$$

- Tout facteur $(aX^2+bX+c)^n$ produira alors une somme de n éléments simples de seconde espèce:

$$\frac{\lambda_1 X+\beta_1}{aX^2+bX+c} + \frac{\lambda_2 X+\beta_2}{(aX^2+bX+c)^2} + \ldots + \frac{\lambda_n X+\beta_n}{(aX^2+bX+c)^n}$$

Finalement, on obtient une somme d'éléments simples avec des coefficients indéterminés aux numérateurs. Pour déterminer ces coefficients, plusieurs méthodes sont possibles, réduire au même dénominateur et identifier, évaluer en des valeurs annulatrices ou encore **la méthode du cache**.

Cette méthode permet de calculer les coefficients d'un élément dont le dénominateur est de plus haut degré de son groupe, elle consiste à multiplier l'égalité obtenue par le dénominateur en question, puis à évaluer en une de ces racines, annulant ainsi **tout les éléments simples** sauf celui dont on a choisi le dénominateur, cette procédure permet alors de trouver les coefficients de cet élément.

[1] On peut souvent trouver une relation de récurrence par IPP successives, ou alors annuler un facteur polynomial par les dérivations successives que permettent les IPP.

[2] De gauche à droite, elle nous permet de poser **une nouvelle variable** comme fonction de la variable d'intégration, de droite à gauche on pose alors notre variable d'intégration comme **l'image d'une nouvelle variable par une fonction** (nécéssite alors la surjectivé sur le segment).

[3] On considère $d^\circ(P) < d^\circ(Q)$, dans le cas opposé, on peut s'y ramener par division euclidienne.

Exemple: Décomposons $\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)}$
On a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{X+1} + \frac{\lambda_3}{(X+1)^2} + \frac{\lambda_4 X + \lambda_5}{X^2+1}$$

Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $X-1$, on multiplie par $X-1$ de chaque coté et on évalue en la racine 1 ce qui nous donne $\lambda_1 = \frac{3}{8}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en $(X+1)^2$, on multiplie par $(X+1)^2$ de chaque coté et on évalue en la racine -1 ce qui nous donne $\lambda_3 = \frac{1}{4}$.
Utilisons la méthode du cache sur l'élement en X^2+1, on multiplie par X^2+1 de chaque coté et on évalue en la racine i ce qui nous donne $\lambda_4 i + \lambda_5 = \frac{-1}{4}i - \frac{3}{4}$ donc $\lambda_4 = \frac{-1}{4}$ et $\lambda_5 = \frac{-3}{4}$.

Pour finir pour trouver le dernier coefficient, on peut par exemple réduire au même dénominateur et identifier, pour conclure on a:

$$\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)^2(X^2+1)} = \underbrace{\frac{3}{8(X-1)} + \frac{-1}{8(X+1)} + \frac{1}{4(X+1)^2}}_{\text{Première espèce}} + \underbrace{\frac{-X-3}{4(X^2+1)}}_{\text{Seconde espèce}}$$

Intégration des éléments simples:

Pour les éléments simples **de première espèce** de la forme ci-dessous, un changement de variable affine conclut:

$$\int_a^b \frac{1}{(at+b)^n}\,\mathrm{d}t$$

Pour les éléments simples **de seconde espèce**, on se ramène à la forme ci-dessous, et un calcul par récurrence ou un changement de variable trigonométrique conclut[1]:

$$\int_a^b \frac{1}{(1+t^2)^n}\,\mathrm{d}t$$

Soit $E = \frac{P}{Q^n}$ un élément de seconde espèce avec $d^\circ(P) = 1$ et $d^\circ(Q) = 2$, on suit la méthode suivante:

- On fait **la division euclidienne de P par Q'**.
- On obtient alors une intégrale calculable et un reste de la forme $\frac{1}{Q^n}$.
- On ramene le reste à la forme souhaitée en mettant Q sous **forme canonique**.

Exemple: L'élément de seconde espèce de l'exemple précédent est $E = \frac{-X-3}{4(X^2+1)}$, on fait la division euclidienne du numérateur par la dérivée du dénominateur $8X+4$ et on a:

$$E = \frac{\frac{-1}{8}(8X-4) + \frac{-5}{2}}{4(X^2+1)} = \frac{-1}{8} \cdot \frac{2X-1}{X^2+1} - \frac{-5}{8(X^2+1)}$$

Puis on peut intégrer:

$$\int E(x)\,\mathrm{d}x = \frac{-1}{8} \underbrace{\int \frac{2x-1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x}_{\text{Facile}} - \frac{-5}{8} \underbrace{\int \frac{1}{(x^2+1)}\,\mathrm{d}x}_{\text{Forme souhaitée}}$$

[1] On peut faire le changement de variable $u = \tan(x)$ ou alors trouver une relation de récurrence en faisant une IPP à partir de I_{n+1}.

Probabilités : Dénombrement

Soit E un ensemble, on dit que E est **fini** si il existe une bijection de $[\![1\ ;\ n]\!]$ sur E.

On considère maintenant que E est fini, dénombrer E consiste à déterminer sa cardinalité. Informellement il s'agit souvent de compter le nombres **d'issues possibles** d'une situation donnée, on dispose alors de trois grands modèles, les **listes**, les **arrangements** et les **combinaisons**.

Listes

On appelle **liste** à p éléments de E un p-uplet constitué d'éléments de E, c'est à dire **un élément du produit cartésien** E^p on remarque alors la propriété:

$$\boxed{\text{Dans une liste, l'ordre compte et les répétitions sont possibles}}$$

En effet, dans $\mathbb{N}^2$ par exemple, on sait que $(1,2) \neq (2,1)$ et que $(1,1)$ est un 2-uplet valide.

On peut alors montrer que le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est p^n

Arrangements

On appelle **arrangement** tout liste à p éléments **distincts** de E, on remarque alors:

$$\boxed{\text{Dans un arrangement, l'ordre compte mais les répétitions sont impossibles}}$$

On note alors A_n^p le nombre d'arrangements de p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

Et on peut alors montrer que le nombre d'applications **injectives** d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est A_n^p.

Un arrangement de la forme A_n^n est apellée une **permutation** de E qui est simplement donné par $n!$, c'est aussi le nombre de **bijections** de E dans E.

Combinaisons

On appelle **combinaison** de p éléments tout **partie** de E à p éléments, on remarque alors:

$$\boxed{\text{Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas et les répétitions sont impossibles}}$$

On apelle alors **coefficient binomial** et on note $\binom{n}{p}$ le nombre de parties à p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}}$$

On peut remarquer que le nombre de parties à p éléménts de E est exactement le nombre d'arrangements à p éléménts de E auquel on retire toutes les permutations des p éléments choisis, ce qui revient exactement à **retirer la contrainte d'ordre**.

Propriétés du coefficient binomial

Le coefficient binomial possède plusieurs propriétés intéréssantes, on peut tout d'abord remarquer une **symétrie** évidente mais aussi:

Formule de Pascal	$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$	Formule du capitaine	$p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$

La formule de Pascal se comprends en remarquant que le nombre de parties à p éléments est exactement la somme du nombre de parties qui ne contiennent pas un certain x et du nombre de partie qui contiennent ce x, ie on a:

Soit la partie ne contient pas x et est donc formée de p éléments parmi $n-1$.
Soit la partie contient x et $p-1$ éléménts parmi les $n-1$ restants.

La formule du capitaine se comprends aisément si on considère le choix d'une équipe sportive de p joueurs (dont un capitaine) parmi un groupe de n candidats:

Choisir une équipe de p joueurs puis un capitaine parmi les p joueurs
revient à choisir un capitaine parmi les n candidats, puis les $p-1$ joueurs restants.

Enfin on a aussi:

$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$

Qui revient à dire que le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments est exactement la somme des parties qui ont respectivement $1, 2, \ldots, n$ éléments.

Généralisation

On peut remarquer que le coefficient binomial est le nombre de partitions en deux parties de E telles que le cardinal de la première soit p. Par exemple si on considère les partitions de $E := \{1, 2, 3\}$ en deux parties dont la première ait 1 élément, on remarque qu'il y a 3 telles partitions:

$$P = \big(\{1\}, \{2, 3\}\big) \text{ ou } \big(\{2\}, \{1, 2\}\big) \text{ ou } \big(\{3\}, \{1, 2\}\big)$$

On peut alors généraliser cette idée et définir le **coefficient multinomial** $\binom{n}{k_1,\ldots,k_p}$ qui sera le nombre de partitions en p parties telles que la p-ième partie soit de cardinal k_p avec la somme des k_p **qui soit égale au cardinal total**:

$$\boxed{\binom{n}{k_1, \ldots, k_p} = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_p!}}$$

Pour fixer les idées on remarque que si $p = 2$ on a bien notre coefficient binomial usuel [1][2]:

$$\binom{n}{k_1, k_2} = \binom{n}{k_1, n-k_1} = \binom{n}{k_1} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)} = \frac{n!}{k_1! k_2!}$$

On peut alors utiliser ce coefficient multinomial, pour compter le nombre d'anagramme d'un mot de n lettres avec m lettres distinctes répétées k_m fois, ou encore le nombre de façon de mettre n objets dans m boites qui peuvent en contenir k_m.
Par exemple, le nombre d'anagrammes de MISSISSIPI est donné par $\binom{11}{1,4,4,1} = \frac{11!}{4!4!} = 34650$

On peut même pour définir la **formule du multinôme de Newton** qui généralise celle du binôme:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_p)^n = \sum_{k_1+k_2+\ldots+k_p=n} \binom{n}{k_1, k_2 \ldots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_p^{k_p}$$

[1] La première égalité vient de la contrainte sur la somme des k_p.
[2] La seconde égalité se comprends par symétrie, compter le nombre de partitions en deux parties dont la première contient k_1 éléments revient à compter le nombre de parties à k_1 éléments et le reste sera nécessairement dans la seconde partie.

Probabilités : Espaces probabilisés

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont toutes les **issues** possibles sont connues a priori mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète (lancer de dés, tirage dans une urne ...).

Univers et Tribus

On appelle **univers** et on note Ω l'ensemble de toutes les issues de l'expérience. Dans cette partie on considérera uniquement un univers **fini**.

On appelle **tribu** sur Ω ou encore σ-algèbre tout partie **non vide** $\mathscr{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

Stable par complémentaire
Stable par union dénombrable

Dans le cas fini on choisira la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et la notion de tribu n'est pas pertinente à priori (l'utilité des axiomes ci-dessus apparaît lorsque l'univers est indénombrable).
Les éléments d'une tribu sont alors appelés de manière générale **ensemble mesurables** et dans le cas des probabilités, **évenements**.

Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé de manière générale **espace mesurable** et dans le cas des probabilités, **espace probabilisable**.

Système complet d'évenements

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'évenements et k, p deux entiers distincts, on dit que A_k et A_p sont **incompatibles** si ils sont **disjoints**.

On appelle **système complet d'évenements** une **partition** de Ω par des évenements deux à deux incompatibles.

Mesure de probabilité

On appelle **mesure de probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application **σ-additive** $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0\,;\,1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'évenements **deux à deux incompatibles**, $\mathbb{P}$ est **σ-additive** si et seulement si:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_k)$$

De ces axiomes on peut déduire plusieurs propriétés:

Probabiblité de l'ensemble vide	$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
Probabiblité du complémentaire	$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
Probabiblité de l'union	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Croissance pour l'inclusion	$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Muni de cette mesure de probabilité, le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé **espace probabilisé**.

Distribution de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **distribution de probabilités discrète** sur Ω toute famille de réels positifs indexée par Ω et de somme égale à 1. En particulier si on pose:

$$\forall \omega \in \Omega \; ; \; p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Alors $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une **distribution de probabilités** sur Ω, cela signifie que la mesure de probabilité des évenements élémentaires définit une distribution de probabilité (dans le cas discret).

Réciproquement, si $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité, alors il existe une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ telle que chaque p_ω soit égal à la mesure de probabilité le l'évenement élémentaire ω par $\mathbb{P}$.

En résumé, on connaît tout d'une probabilité discrète quand on connaît la distribution de probabilités (des événements élémentaires) qui lui est associée.

Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on dispose d'informations sur le résultat d'une expérience donnée, il est possible d'affiner nos prédictions.
Soit X un évenement qui n'est pas négligeable, alors si on définit l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap X)}{\mathbb{P}(X)} \end{aligned}$$

On peut montrer que c'est une mesure de probabilité sur Ω et on l'appelle **probabilité de A sachant X**.
On a alors la **formule des probabilités composées**:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)$$

Qui se généralise pour une famille finie d'évenements $(A_n)_{n \in I}$ d'intersection non nulle:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \ldots \mathbb{P}_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

De la symétrie de l'intersection on peut alors en déduire la **formule de Bayes**:

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Cette formule permet alors **d'inverser le conditionnement** et de déterminer les **probabilités des causes sachant les conséquences**.

Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_n \in I$ un système complet d'évenements de Ω, alors on montre la **formule des probabilités totales**:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}_{A_k}(B)$$

Indépendance

On dit que deux évenements A, B sont **indépendants** si et seulement si:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Si deux évenements sont indépendants, alors n'importe quelle paire de $A, B, \overline{A}, \overline{B}$ est indépendante.

Probabilités : Variables aléatoires

Ce furent les jeux de hasard qui amenèrent à concevoir les variables aléatoires, en associant à une issue (résultat du lancer d'un ou plusieurs dés, d'un tirage à pile ou face, d'une roulette, etc.) un gain.

En voici des exemples : la valeur d'un dé entre 1 et 6, le côté de la pièce dans un pile ou face, le temps d'attente dans la queue du cinéma.

Définition

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé au plus dénombrable, avec $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.
On appelle **variable aléatoire discrète** toute application $X : \Omega \longrightarrow E$ de telle que E soit au plus **dénombrable** et que X soit **mesurable**, ie qu'on ait:

$$\boxed{\forall a \in X(\Omega)\ ;\ X^{-1}(\{a\}) \in \mathscr{A}}$$

En d'autres termes:

L'image réciproque des valeurs de X sont des évenements.

Cette contrainte s'explique par le fait qu'on veut pouvoir calculer la probabilité que X prenne la valeur a, or si $X^{-1}(\{a\})$ est bien un évenement, alors sa probabilité est bien définie, on utilise alors usuellement la **notation** suivante:

$$X^{-1}(\{a\}) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) = a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X = a)$$

Cette évenement n'est en général **pas** un évenement élémentaire, mais bien une **partie** de Ω.

Plus généralement, l'image réciproque de toute partie de $X(\Omega)$ est un événement et dans le cas de variables aléatoires **réelles**, on peut alors créer une notation qui s'applique si A est un intervalle, et on a:

$$X^{-1}(A) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) \in A\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X \in A)$$
$$X^{-1}\big(]-\infty\,;\,a[\big) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) < a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X < a)$$

La deuxième notation se décline évidemment dans tout les cas d'intervalles connus (ouverts, fermés, semi-ouverts ...) et sur les encadrements.

Propriétés

La famille $((X = a))_{a \in X(\Omega)}$ est un **système complet d'évenements**, en effet car si on considère une issue $\omega \in \Omega$, on a:

$$\begin{cases} X(\omega) = x \implies \omega \in (X = x) \\ X(\omega) \neq x \implies \omega \notin (X = x) \end{cases}$$

En résumé:

On peut partitionner les éléments de Ω selon leur image par X

On peut aussi noter que si f est une application quelconque de E vers F, alors $f \circ X$ **est une variable aléatoire**.

Loi d'une variable aléatoire

On a vu que $\mathbb{P}$ mesure la vraisemblance de tous les événements, donc en particulier de tous les événements qu'on peut construire à partir d'une variable aléatoire X sur Ω.

On considérera ici uniquement des variables aléatoires discrètes réelles, on apelle **loi** de X pour la probabilité $\mathbb{P}$ l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \mathbb{P}(X \in A) \end{aligned}$$

C'est une mesure de probabilité sur $X(\Omega)$, le triplet $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X)$ est alors un espace probabilisé à part entière et les parties de $X(\Omega)$ sont alors des **évenements**.
Cette loi est alors **entièrement déterminée par la distribution** $(\mathbb{P}_X(\{a\}))_{a \in X(\Omega)}$

On appelle **support** de la loi l'ensemble des éléments a de $X(\Omega)$ tels que $\mathbb{P}_X(\{a\}) \neq 0$.

Lois usuelles

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la loi $\mathbb{P}_X$ est la probabilité uniforme sur E, ie si pour tout évenement A, on ait:

$$\mathbb{P}_X(A) = \frac{|A|}{|E|}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n,p)$[3] et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètre (n,p) et si X a ses images dans $\{0,1\}$ et si pour tout entier naturel $k \leq n$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre p si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

On note $X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (p,n,N) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\binom{pN}{k}\binom{(1-p)N}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, usuellement nommées **succés et échec**.

La **loi binomiale** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi géométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir le premier succés à la k-ième itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi hypergéométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de tirage sans remise dans une urne contenant N boules, dont pN boules gagantes, et $(1-p)N$ boules perdantes, avec la contrainte que pN soit un entier.

[3] On peut remarquer ici que la loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale pour $n = 1$ et alors on a $\mathbb{P}_X(\{k\}) = p$

Probabilités : Couples aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de variables aléatoires discrètes définies sur cet univers.
On appelle **vecteur aléatoire** le n-uplet $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$. Dans ce chapite nous considérerons seulement les couples de variables aléatoires, la plupart des propriétés se généralisant relativement aisément dans le cas général.

Lois marginales & Loi conjointe

On appelle **loi conjointe**[1] du couple (X, Y) la loi de probabilité définie qui a tout couple $x, y \in (X, Y)(\Omega)$ associe sa probabilité:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

On appelle **loi marginale**[2] du couple (X, Y) les lois de probabilités de X et de Y. On les obtient[3] par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x) = \sum_{y\in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y)}$$

Indépendance

De manière analogue au cas d'une variable simple, deux variables aléatoires X, Y sont indépendantes si et seulement si pour tout couple x, y:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$$

Par ailleurs, si X, Y sont deux variables aléatoires, il existe une mesure de la dépendance (corrélation) de deux variables aléatoires appellée **covariance** explicitée au dernier chapitre.

Loi d'une composée

Soit f une fonction définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ à valeurs réelles. Alors on peut considérer la variable aléatoire $Z = f(X, Y)$ qui est aussi une variable aléatoire réelle.

Alors, pour tout $z \in Z(\Omega)$ sa loi est donné par:

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{(x,y)\in(X,Y)(\Omega);f(x,y)=z} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

En d'autres termes, la probabilité d'avoir un z donné est la somme des probabiltiés des couples dont l'image est z.

Exemple: On considère X, Y indépendantes et suivant la loi de Bernoulli de paramétres respectivement p, p', et on pose $Z = f(X, Y) = XY$, alors on remarque que $Z(\Omega) = \{0, 1\}$, calculons la probabilité de $(Z = 0)$:b

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(Z = 0) &= \sum_{(x,y)\in(X,Y)(\Omega);f(x,y)=0} \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\
&= \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) + \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) \\
&= (1 - p)p' + p(1 - p') + (1 - p)(1 - p')
\end{aligned}$$

[1] Trés souvent formalisée par un tableau en X/Y
[2] Correspondrait à la somme d'une colonne du tableau évoqué (par exemple).
[3] L'évenement $X = x$ est exactement l'ensemble des couples (x, y) pour toutes les valeurs possibles de y.

Probabilités : Variables à densité

On considère maintenant un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ où l'ensemble des évènements $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la **tribu borélienne** de Ω.

Définition

On apelle **variable aléatoire continue** toute application $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que X soit **mesurable**, ie qu'on ait pour tout **intervalle** I:

$$\boxed{X^{-1}(I) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})}$$

En d'autres termes:

L'image réciproque des valeurs de X sont des évenements.

Fonction de densité

On appelle **variable aléatoire à densité** toute variable aléatoire continue telle qu'il existe une fonction **intégrable** f qui donne la probabilité de tout évemenement I[1], elle définit alors la loi de X par:

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in I) = \int_I f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Réciproquement, on dit que f est une **densité de probabilité** si elle est positive, intégrable, et qu'elle vérifie:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = 1}$$

Exemple: La variable aléatoire continue dont la densité est constante sur un intervalle I est appellée loi continue uniforme sur $I = [a\,;\,b]$ est définie[2] par la densité suivante:

$$f : x \longmapsto \begin{cases} 0 \text{ si } x \notin I \\ \frac{1}{b-a} \text{ si } x \in I \end{cases}$$

Fonction de répartition

On appelle **fonction de repartition** la fonction définie par:

$$\boxed{F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Intuitivement, la fonction de répartition associe à tout réel x la probabilité que la variable aléatoire ait une valeur inférieure ou égale.

Cette fonction est continue, croissante et **dérivable presque partout** et sa dérivée est presque partout égale à f_X.

En pratique, grossièrement tout se passe comme si F_X était simplement une primitive de f_X

[1] En particulier, on remarquera que la probabilité d'un intervalle réduit à un singleton est nulle, ie $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

[2] La densité est contrainte par le fait de devoir être égale à 1, en particulier il suffit d'intégrer l'idéntité au dessus pour $f(t)$ constante.

Probabilités : Position & Dispersion

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X, Y deux variables aléatoires réelles finies, on note $\mathbb{P}_X$ et $\mathbb{P}_Y$ leurs lois respectives.
Soit $(\Omega, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P})$ un espace probabilisé et W une variable aléatoires à densité dont on note la densité f.

On appelle **indicateur de position** un nombre réel permettant de situer les valeurs d'une série statistique, par exemple **la moyenne et la médiane** sont des indicateurs de position.

On appelle **indicateur de dispersion** un nombre réel permettant de mesurer **la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour d'une valeur (généralement autour de la moyenne), par exemple **la variance, l'écart-type ou l'écart interquartile** sont des indicateurs de dispersion.

Esperance

Dans toute la suite, on peut remplacer X (variable simple) par $Z = (X, Y)$ vecteur aléatoire, et calculer alors l'espérance de ce vecteur connaissant sa loi.

L'espérance mathématique correspond à la moyenne théorique du résultat qu'on peut espérer avoir en répétant une expérience aléatoire un grand nombre de fois, c'est **la moyenne des valeurs de la variable aléatoire, pondérées par leur probabilités respectives**, ie on définit:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

L'esperance existe toujours dans le cas d'une variable aléatoire **finie** mais ce n'est pas le cas dans d'autres contextes.

L'espérance possède plusieurs propriétés remarquables, l'espérance d'une constante est une constante, elle est **linéaire et croissante**[1].
Mais en général, l'espérance **n'est pas multiplicative**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

Par ailleurs, on a le **théorème de transfert**:

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})$$

Enfin, on appelle **variable centrée** une variable aléatoire d'espérance nulle, qui consiste en un changement de repère et place la moyenne au point d'absisse 0.

Variance

On manque alors d'informations sur les valeurs de X, elles peuvent tout aussi bien rester toujours très proches de $\mathbb{E}(X)$, ou s'en éloigner beaucoup, on a donc besoin de mesurer la distance moyenne entre X et $\mathbb{E}(X)$, qui serait alors $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$.
Cette formule est techniquement impraticable du fait de la valeur absolue, on utile donc **la moyenne des carrés des distances** entre X et $\mathbb{E}(X)$, et on définit alors la variance:

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2}$$

La deuxième expression apellée **formule de Koenig-Huygens** se déduit facilement de la première.
On voit par ailleurs que la variance est **positive** (ou nulle si X est constante presque partout).

[1] Croissante pour l'ordre des variables aléatoires, ie $X \leq Y \iff \forall \omega \in \Omega \; ; \; X(\omega) \leq Y(\omega)$

La variance vérifie alors les propriétés suivantes:

Invariante par translation	$\mathbb{V}(X+a) = \mathbb{V}(X)$
Quadratique	$\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$

On peut alors définir **l'écart-type** de la variable X qui est défini par $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

Enfin, on appelle **variable réduite** une variable aléatoire de variance 1 et on peut alors définir la **variable centrée réduite** associée à X:

$$\boxed{X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}}$$

Covariance

Dans le cas d'un couple aléatoire et contrairement à l'espérance, le concept de variance perds son sens. Plutôt que de chercher un écart par rapport à la moyenne, on va préférer chercher **un écart moyen entre les deux variables**[1] qui se définit par:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}$$

On remarque alors que si les deux variables aléatoires sont **indépendantes**[2], alors on a:

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = 0}$$

Gràce à la covariance on peut aussi définir la variance d'une somme:

$$\boxed{\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

En particulier, la variance est alors **linéaire** quand les variables sont indépendantes.

On peut montrer que la covariance est **bilinéaire, symétrique et positive**. Informellement c'est un *"pseudo produit scalaire"* sur les variables aléatoires, néanmoins suffisament proche du produit scalaire pour avoir **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

Plus précisément, considérons l'espace des variables aléatoires centrées réduites, alors c'est **un espace euclien**, et la covariance définit **produit scalaire** sur cet espace, l'écart type définit alors une **norme** et on peut définir le coefficient de corrélaition linéaire par:

$$\varrho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Qui s'intérpréterait alors comme *l'angle* entre les variable aléatoires.

[1] On remarque que la variance n'est alors que la covariance de X avec elle-même.
[2] Dans ce cas l'espérance est multiplicative.

Espérance & variances usuelles

Il est intéressant de considérer les différents indicateurs de position et de dispersion des lois usuelles[1]

Lois	Espérance	Variance
$X \sim \mathcal{U}(E)$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)$
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)\frac{N-n}{N-1}$

Inégalités

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$.
Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ on a **l'inégalité de Markov**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\alpha}}$$

Et pour toute variable aléatoire, on a aussi **l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\alpha^2}}$$

Cas des variables à densité

On étudie ici la variable à densité W dont la densité est notée f, on considère W bornée à valeurs dans un intervalle I.
De manière analogue au cas discret[2], l'espérance de W est donnée par:

$$\boxed{\mathbb{E}(W) := \int_I t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t}$$

Les propriétés de l'espérance (linéarité, croissance) sont conservées, en particulier, le **théorème de transfet** sont aussi conservées.

La définition de la variance et de l'écart-type se déduisant directement de celle de l'éspérance, on peut les définir avec la définition ci-dessus, et on montre que toutes leur propriétés sont conservées.

[1] Pour la loi uniforme on considère X à valeurs dans $[\![1\ ;\ n]\!]$

[2] Informellement, on somme "continument" les produits des valeurs prises par la variable pondérées par leurs probabilités (données par la densité).

Géométrie : Espaces affines

Soit $\mathscr{E}$ un ensemble non-vide et V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie.
On appelle les éléments de $\mathscr{E}$ des **points**.

Définition :

On appelle **espace affine de direction** V le couple $(\mathscr{E}, +)$ avec:

$$\begin{aligned} + : \quad \mathscr{E} \times V &\longrightarrow \mathscr{E} \\ (\, A,\, u\,) &\longmapsto A + u \end{aligned}$$

La loi + doit vérifer les axiomes suivants [4]:

Existence d'un neutre	$\forall A \in \mathscr{E}\ ;\ A + 0_V = A$
Action de groupe	$\forall A \in \mathscr{E}\ ,\ \forall u, v \in V\ ;\ A + (u + v) = (A + u) + v$
Unicité du translaté	$\forall A, B \in \mathscr{E}\ ,\ \exists! u \in V\ ;\ A + u = B$

Etant donné deux points $A, B \in \mathscr{E}$, on note alors $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u qui vérifie:

$$\boxed{A + u = B}$$

Propriétés :

Si $\mathscr{E}$ est un espace affine de direction V, on a alors les propriétés suivantes:

Relation de Chasles	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
Existence d'un neutre	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = O_V$

Repères :

Un repère de $\mathscr{E}$ est un couple $\mathscr{R} = (O, \mathscr{B})$ formé d'un point $O \in \mathscr{E}$ et d'une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de V. On appelle alors le point O **origine** du repère, et les vecteurs $e_1, \ldots, e_n$ **vecteurs de base** du repère.

Soit $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$, alors pour tout point $A \in \mathscr{E}$, on appelle **coordonées** de A dans le repère $\mathscr{R}$, les composantes $(x_i)_i$ du vecteur qui représente la translation de O vers A dans la base $\mathscr{B}$, et on a la caractérisation élémentaire suivante:

$$\overrightarrow{OA} = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n$$

Cas particulier des espaces vectoriels :

Il est important de noter que le couple $(V, +)$ forme un espace affine de **direction lui-même**. En effet, si on considère un élément de V comme un point, alors le couple $(V, +)$ forme un espace affine de direction V et la loi + est alors exactement la loi de composition interne de V.

L'unique vecteur u tel que $A + u = B$ est exactement $B - A$ (ici A, B sont des points de V qui se trouvent être des vecteurs dans ce cas particulier).

[4] Une action d'un groupe $(G, \star)$ sur E est une application + de $G \times E$ dans E qui vérifie:

$$\forall g, g' \in G\ ,\ \forall x \in E\ ;\ x + (g \star g') = (x + g) \star g'$$

Géométrie : Espaces euclidiens

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie. On considère E avec sa structure d'espace affine canonique. On appelle **espace euclidien** un tel espace vectoriel si il est muni d'un **produit scalaire**.

Soit u, v deux vecteurs de E et $(u_i)_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$ les composantes de u dans la base canonique de E.

Vecteurs :

Soit deux points A, B, on note $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u de E tel que $A + u = B$, on appelle alors A le **point initial** et B le **point final**.

On peut alors considérer l'application ϕ qui associe aux points A, B le vecteur $\overrightarrow{AB}$ en **position standard**, et on a:

$$\begin{aligned} \phi : E \times E &\longrightarrow E \\ (A, B) &\longmapsto B - A \end{aligned}$$

Ici, A, B sont des points qui trouvent aussi être des vecteurs, car l'espace affine sous-jacent est un espace vectoriel, et donc la soustractrion ci-dessus est bien définie.

Produit scalaire :

Soit $\phi : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme **bilinéaire**. On dit que l'application ϕ est un **produit scalaire** si et seulement si il vérifie:

Symétrique	$\langle u \mid v \rangle = \langle v \mid u \rangle$
Définie	$\langle u \mid u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positive	$\langle u \mid v \rangle \geq 0$

Par exemple, si on considère $E = \mathbb{R}^n$, alors on peut définir le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ comme ci-dessous:

$$\phi : (u, v) \longmapsto \sum_{k=1}^{n} u_i v_i$$

Par ailleurs, on a **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\langle u \mid v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

Norme:

On appelle **norme** une application $\| \cdot \|$ de E vers $\mathbb{R}$ qui vérifie:

Séparation	$\|u\| = 0 \implies u = 0$
Absolue Homogénéité	$\|\lambda u\| = \lvert\lambda\rvert \|u\|$
Sous-Additivité	$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Un espace vectoriel muni d'une norme est alors appelé **espace vectoriel normé**. Dans le cas d'un espace euclidien, on définit la norme euclidienne usuelle:

$$\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$$

Cette norme induit alors une **métrique** sur E comme suit:

$$\begin{aligned} d : E \times E &\longrightarrow E \\ (u, v) &\longmapsto \|v - u\| \end{aligned}$$

Muni de cette métrique, l'espace euclidien E est alors un **espace métrique homogène**.

Angles:

Dans un espace euclidien, on définit **l'angle** $\theta := \angle AOC$ comme étant l'angle entre les bipoints OA et OC et on a alors la formule de **Pythagore généralisée**:

$$\|BC\|^2 = \|AB\|^2 + \|AC\|^2 - 2\|AB\|\|AC\| \cos(\theta)$$

Puis par suite on peut montrer la caractérisation du produit scalaire:

$$\boxed{\langle\, u \mid v \,\rangle = \|u\|\|v\| \cos(\theta)}$$

Composantes scalaires et projections:

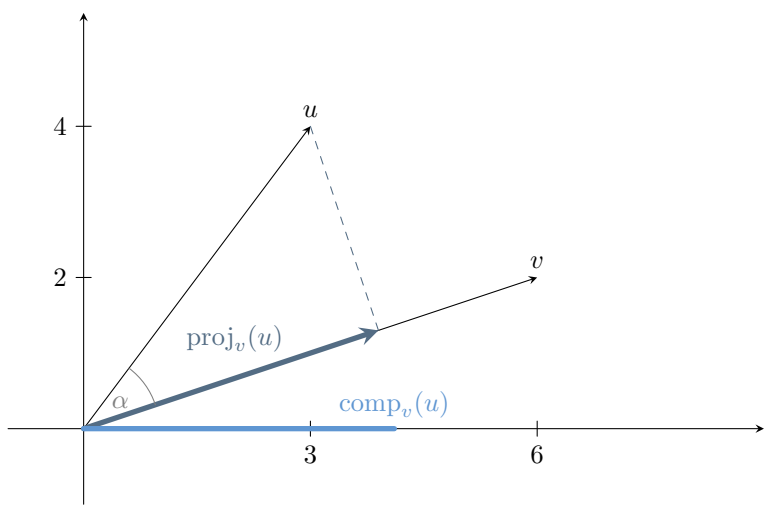
Soit α l'angle entre les deux vecteurs u et v. On appelle **composante scalaire** de u par rapport à v le scalaire:

$$\mathrm{comp}_v(u) = \|u\| \cos(\alpha)$$

On définit alors la **projection orthogonale** de u sur v:

$$\boxed{\mathrm{proj}_v(u) = \mathrm{comp}_v(u) \frac{v}{\|v\|}}$$

Visuellement, si on considère deux vecteurs de $E = \mathbb{R}^2$, on a:



On remarque alors que **la composante scalaire de u est exactement la norme du projeté de u sur v**

Orientation:

On se place dans $E = \mathbb{R}^3$, soit deux vecteur u, v non parallèles, on appelle **orientation directe** l'orientation de l'espace suivante **la règle de la main droite**, et orientation indirecte celle suivant la règle de la main gauche.

Produit vectoriel:

On définit le **produit vectoriel** de deux vecteurs u, v comme l'unique vecteur w qui vérifie:

$$\boxed{\begin{array}{c} \|w\| = \|u\|\|v\||\sin(\theta)| \\ w \textbf{ est orthogonal à } u \textbf{ et à } v \\ \textbf{La base } \ (u, v, w) \ \textbf{ est directe} \end{array}}$$

C'est une application de $E \times E \longrightarrow E$ qui vérfie:

Homogénéité	$\lambda_1 u \times v = \lambda_1(u \times v)$
Anticommutativité	$u \times v = -(v \times u)$
Distributivité	$u \times (v + w) = u \times v + u \times w$

Néanmoins, le produit vectoriel n'est en général **pas associatif**. En particulier, on a:

$$u \times (v \times w) = \langle\, u \mid w \,\rangle v - \langle\, u \mid v \,\rangle w$$

Calcul d'un produit vectoriel:

On note $\left|M\right|$ le déterminant d'une matrice, alors on a une méthode efficace pour calculer des produits vectoriels:

$$\begin{cases} u := (u_1, u_2, u_3) \\ v := (v_1, v_2, v_3) \end{cases} \implies u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

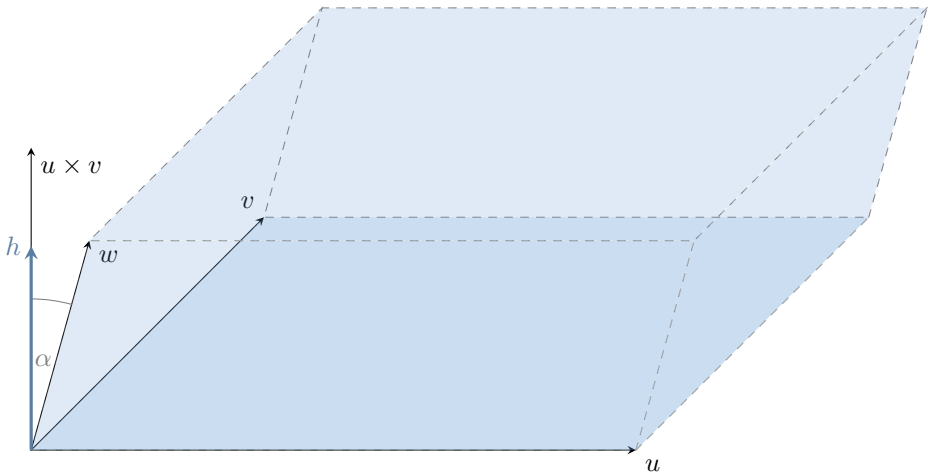
Volumes & Produit triple:

On peut remarque que la norme du vecteur resultant d'un produit vectoriel est **l'aire du parallélogramme** formé par u et v.

On peut alors montrer que le produit $\langle\, u \times v \mid w \,\rangle$ est **le volume du parallélépipède** formé par u, v, w. En effet, on a:

$$\langle\, u \times v \mid w \,\rangle = \|u \times v\|\|w\| \cos(\alpha) = \|u \times v\| h$$

Avec $\|u \times v\|$ qui est l'aire de la base est h la hauteur du parallélépipède.



Un autre manière de déterminer le volume d'un parallélépipède est de calculer le déterminant $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$

Géométrie : Droites & Plans

Dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$, nous savons qu'on peut définir des droites vectorielles, des plans ou des volumes, dans ce chapitre nous allons examiner comment les exprimer mathématiquement, calculer des distances entre ces figures ou des intersections.

Dans la suite, on considère un point P_0 de coordonées (x_0, y_0, z_0) et une vecteur $\vec{v}$ de composantes (a, b, c).

Droites:

Une droite de l'espace en trois dimensions est caractérisée par la donnée d'un **point** sur la droite, et d'un **vecteur directeur** de cette droite.

Formellement, la droite $\mathscr{D}$ passant par A de direction $\vec{v}$ est l'ensemble des points P tels que le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ est paralléle à $\vec{v}$.
Si on considère une fonction $\vec{f}(t)$ qui donne la position d'un point de la droite $\mathscr{D}$, avec $\vec{f}(0)$ la position de P_0, on peut alors montrer que les points de la droite vérifient l'équation:

$$\boxed{f(t) = \vec{f}(0) + t\vec{v}}$$

Si on décompose les vecteurs obtenus avec cette equation en composantes, on obtient que **les coordonées** des points de la droite vérifient:

$$P = \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

La paramétrisation n'est évidemment pas unique.

Plans:

Un plan de l'espace en trois dimensions est caractérisée par la donnée d'un **point** sur le plan, et d'un **vecteur normal** au plan.

Formellement, le plan $\mathscr{P}$ passant par A de vecteur normal $\vec{v}$ est l'ensemble des points P tels que le vecteur $\overrightarrow{AP}$ est othogonal à $\vec{v}$.
On en déduit que les points du plan $\mathscr{P}$ vérifient l'équation vectorielle:

$$\boxed{\langle\, \vec{v} \mid \overrightarrow{AP} \,\rangle = 0}$$

Si on déploie le produit sclaire en composantes, on obtient que **les coordonées** des points du plan vérifient:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Longleftrightarrow ax + by + cz = C$$

On peut alors considérer le lien avec l'espace vectoriel sous-jacent:

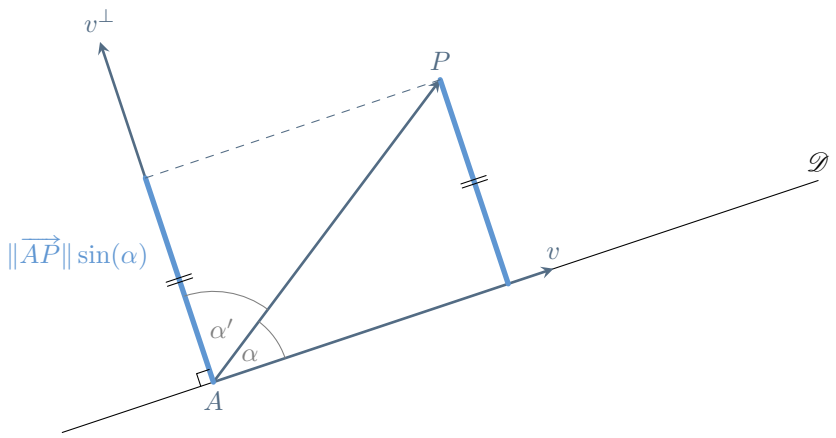
Les plans et les droites de l'espace en trois dimensions sont exactement les translations des droites et plans linéaires de l'espace vectoriel sous-jacent.

Distances & Angles:

Nous sommes amenés à calculer des distances et des angles en géométrie euclidienne, par exemple calculer la distance entre un point P et une droite $\mathscr{D}$. Si nous connaissons un point A de la droite et un vecteur directeur $\vec{v}$ de la droite, il suffit alors de calculer:

$$\boxed{\|\overrightarrow{AP}\| \sin(\alpha)} \qquad \bigstar$$

L'apparition du sinus s'explique par le fait que la distance entre P et $\mathscr{D}$ est **invariante par rotation**, et alors on peut se ramener à un problème trigonométrique sur un cercle de rayon $\|\overrightarrow{AP}\|$.
Visuellement, on a:



On remarque alors une symétrie conceptuelle avec la projection vue plus haut:

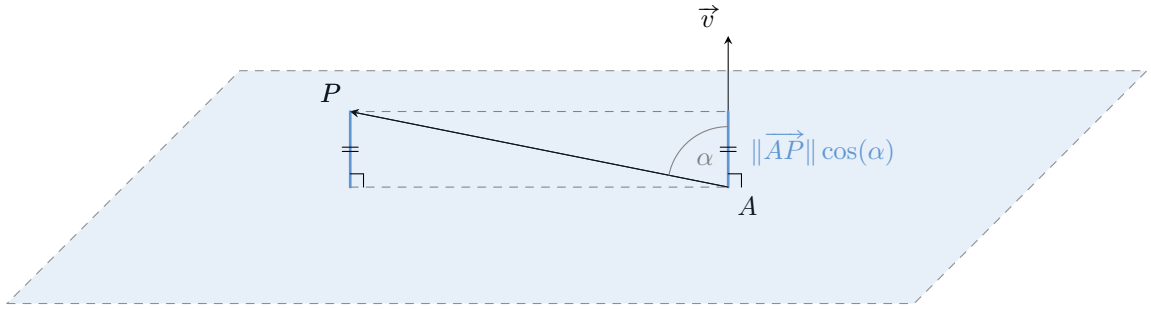
Chercher la distance entre un point P et une droite contenant A revient à projeter $\overrightarrow{AP}$ sur un vecteur orthogonal à la droite (en utilisant l'angle complémentaire).

Par ailleurs, de la formule $\star$ et de la définition du produit vectoriel, on peut en déduire une autre expression de la distance:

$$\frac{\|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

Sachant l'aire du parallélogramme et un de ses cotés, cette formule consiste exactement à retrouver la hauteur du parallèlogramme, qui constitura ici la distance recherchée.

Nous pouvons aussi être amenés à calculer la distance entre un point P et un plan $\mathscr{P}$
Si on connait un point A et un vecteur normal $\vec{v}$ du plan, alors on peut trouver l'angle entre $\overrightarrow{AP}$ et $\vec{v}$ et il suffit de calculer la composante scalaire du vecteur $\overrightarrow{AP}$ par rapport au vecteur normal.
Visullement cela donne:



Finalement, il peut être utile de savoir calculer **l'angle entre deux plans**, il suffit alors de calculer **l'angle entre leurs vecteurs normaux**.

Géométrie : Arcs paramétrés

Dans le chapitre précédent, en considérant l'espace euclidien $\mathbb{R}^2$, on a vu qu'on pouvait définir une droite comme étant une **fonction vectorielle** qui a chaque réel t associe un point de $\mathbb{R}^2$ sur la droite.

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $x, y \in \mathscr{F}(I, \mathbb{R})$, alors on définit la fonction vectorielle suivante:

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\longmapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

On apelle alors **arc paramétré** le couple (I, f) et **trajectoire ou support** l'ensemble des points $f(I)$ des points géométriques.
Inversement, si on a une courbe $C \subset \mathbb{R}^2$ et qu'il existe une fonction f telle que $C = f(I)$, alors (I, f) est apellé **paramétrage de la courbe**.

Par ailleurs, on dit qu'une fonction vectorielle f est **dérivable sur I** (par extension de classe $\mathcal{C}^k$) si chacune de ses composantes sont dérivables sur I (ou de classe $\mathcal{C}^k$ sur I) et on note alors f' sa **dérivée** qui s'obtient simplement en dérivant composante par composante.

Géométriquement $f'(t)$ représente **le vecteur tangent** à l'arc parametré au temps t.

Propriétés:

Si I est un intervalle fermé de la forme $[a\,;\,b]$, alors on appelle **point initial** (respectivement **point final**) le point $f(a)$ (respectivement $f(b)$).

Pour un support donné, il existe une infinité d'arc paramétrés décrivant ce support, par exemple les deux arcs paramétrés suivants sont bien différents mais ont **même support** (le cercle unité).

$$\begin{aligned} \lambda_1 &:= \big([0\,;\,2\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \\ \lambda_2 &:= \big([2\pi\,;\,4\pi], (\cos(t), \sin(t))\big) \end{aligned}$$

On peut aussi remarquer que tout graphe d'une fonction g peut être considéré comme le support d'un arc paramétré (I, f) où $f(t) = (t, g(t))$.

Si f est injective, on dit alors que l'arc paramétré est **simple**[1].
Si f' ne s'annule pas, on dit alors que l'arc paramétré est **régulier**[2].
On appelle **courbe fermée** la trajectoire d'une arc paramétré par une fonction périodique.

Courbes polaires et paramétrage par l'angle polaire:

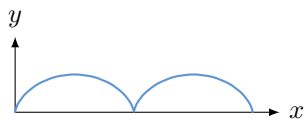
On fixe une origine O du plan et une demi-droite partant de l'origine. Tout point du plan peut alors être identifié par ses **coordonées polaires** (r, θ) avec r la distance dirigée[3] entre P et l'origine et θ l'angle entre $\overrightarrow{OP}$ et la demi-droite.

Une façon fréquente de définir une courbe géométrique est alors de donner son **equation polaire** de la forme $r = f(\theta)$ pour $\theta \in I$ qui est alors un cas particulier d'arc paramétré de la forme $(I, (f(\theta)\cos(\theta), f(\theta)\sin(\theta)))$ par passage en coordonées cartésiennes.

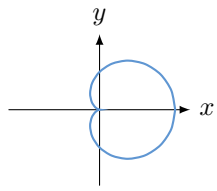
[1] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point multiples
[2] Qui consiste à dire que la courbe n'a pas de point stationnaires
[3] On autorise alors une rayon négatif qui signifie simplement que le point a pour coordonées $(r, \pi + \theta)$, ie le point se situe toujours sur la droite d'angle θ mais "de l'autre coté" de l'orgine.

Courbes remarquables:

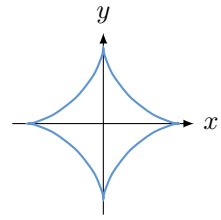
On peut considèrer alors quelques courbes remarquables:



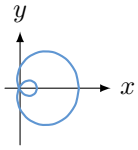
La cycloïde



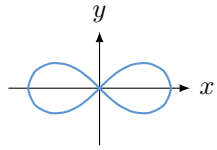
Une cardioïde



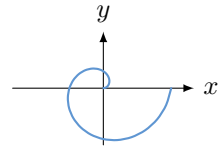
Une hypocycloïde



Un limaçon



Le lemniscate de Bernoulli



La spirale d'Archimède

Ces courbes ont des propriétés trés intéressantes et se retrouvent, par exemple, en physique. En effet, la cycloïde (inversée) représente la pente qui minimise le temps de trajet d'une bille lancée en haut de celle ci. On dit que c'est une courbe **brachistochrone**.

Longueur de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré **régulier** de classe $\mathcal{C}^1$. On s'intéresse à la **longueur de l'arc paramétré** qu'on notera L.

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer la longueur de l'arc par la somme des cordes d'extérmités les différentes subdivisions. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient, à la limite, une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{L := \int_I \|f'(t)\| \, dt}$$

Par exemple dans $\mathbb{R}^2$ pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$L := \int_I \|f'(t)\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \|(1, 2t)\| \, dt = \int_{[0\,;\,1]} \sqrt{1 + 4t^2} \, dt \approx 1.47$$

Quand le support de l'arc paramétré est une partie de $\mathbb{R}^2$, on peut aussi préfèrer exprimer l'arc en coordonées polaires (ie, $f(\theta) = (r(\theta)\cos(\theta), r(\theta)\sin(\theta))$), alors on peut déduire de la définition ci-dessus la caractérisation suivante:

$$\boxed{L := \int_I \sqrt{r'(\theta)^2 + r(\theta)^2} \, d\theta}$$

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

Aires de courbes paramétrées:

Soit (I, f) un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$ qui a pour support une partie de $\mathbb{R}^2$ et I un segment. On s'intéresse à **l'aire entre l'arc paramétré** et l'axe des abcisses qu'on notera A.

On peut alors subdiviser I en différents intervalles et approximer l'aire sous la courbe par la somme d'aires de rectangles de largeur $x(t_i) - x(t_{i-1})$ et de hauteur $y(x(\bar{t}_i))$ avec $\bar{t}_i$ une valeur quelconque dans la i-ème subdivision. En faisant alors tendre la longueur des subdivisions vers 0, on obtient une intégrale de Riemann[1], et la définition suivante:

$$\boxed{A := \int_I y(t)x'(t)\,dt}$$

Par exemple pour l'arc paramétré (I, f) avec $I = [0\,;\,1]$ et $f(t) = (t, t^2)$, on obtient:

$$A := \int_I y(t)x'(t)\,dt = \int_{[0\,;\,1]} t^2\,dt = \frac{1}{3}$$

Dans le cas des courbes en coordonées polaires, on peut calculer l'aire bornée par la courbe, on subdivise alors I en $(\theta_i)_{i\in\mathbb{N}}$, et on calcule la somme de **secteurs circulaires** de rayon $r(\theta_k)$. Or on sait que l'aire d'une cercle de rayon r est donnée par πr^2 donc l'aire d'un secteur circulaire d'angle θ est donné par $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Pour obtenir l'aire délimitée par la courbe polaire on peut alors sommer les aires des secteurs circulaires, on obtient alors, à la limite, une intégrale de Riemann et la définition suivante:

$$\boxed{A := \frac{1}{2}\int_I r(\theta)^2\,d\theta}$$

On a alors deux types de calculs d'aires, l'aire des rectangles entre une courbe et l'axe des abcisses et l'aire des secteurs circulaires entre une courbe et l'origne, qui ne sont ***pas du tout équivalentes****.*

Reparamétrage:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^k$. Soit ϕ un $\mathcal{C}^k$-difféomorphisme d'un certain intervalle J dans I, alors on appelle la fonction $f \circ \phi$ un **paramétrage admissible** de l'arc et on dit alors que les arcs sont **$\mathcal{C}^k$-équivalents**.

Deux arcs **$\mathcal{C}^k$-équivalents** ont même support, mêmes tangentes, même longueur d'arcs (entre deux points d'une part, et deux image de l'autres) et même points réguliers[2].

Abcisse curviligne et paramétrage normal:

Soit $\gamma = (I, f)$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^1$. On appelle **abcisse curviligne** d'origine t_0 la fonction[3]:

$$\boxed{s(t) = \int_{t_0}^{t} \|v'(x)\|\,\mathrm{d}x}$$

En particulier, on voit que l'abcisse curviligne évaluée en en réel t, est exactement **la longueur de l'arc** entre t_0 et t, ce qui explique notamment la dénomination anglophone *arc-length function*.

Si s est l'abcisse curviligne d'un arc régulier $\gamma = (I, f)$ de classe $\mathcal{C}^1$, alors on peut montrer que s est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de I sur J, et en particulier, on peut alors paramétrer l'arc par l'abcisse curviligne en:

$$\boxed{\gamma' = (J, f \circ s^{-1})}$$

On peut alors remarquer alors que ce nouvel arc paramétré s'affranchit de la vitesse de parcours, et parcours la courbe **à vitesse constante**. Ce reparamétrage appelée **paramétrage normal** est généralement bien plus naturel quand on s'intéresse à des questions géométriques intrinsèques à la courbe.

[1] L'intégrande est bien intégrable (et même continue) en tant que somme produit et composées de fonctions intégrables (continues)

[2] Ceci justifie de contraindre ϕ à être un difféomorphisme.

[3] Voir 1.